Especificación de requisitos de software

Proyecto: REPORTA TU CALLE

Revisión [1]

Abril de 2026

Ficha del documento

Fecha	Revisión	Autor	Verificado dep. calidad.
14/04/2026	1.0	Erick Sánchez Longa Paul Fran Leon Gonzáles Joaquín Marcelo Torres Reátegui Bryan Aldrin Chontay Campos Arturo Miguel Osorio Miranda	Joaquín Marcelo Torres Reátegui Arturo Miguel Osorio Miranda

Documento validado por las partes en fecha: 14/04/2026

Por el cliente	Por la empresa suministradora
Nestor Evadio de la Rosa Villegas	Inka Innovations S.A.C
Fdo. D. Nestor Rosa Villegas	Fdo. D. Erick Sánchez Longa

Contenido

Ficha del documento 3
Contenido 4
1 Introducción 6
1.1 Propósito 6
1.2 Alcance 6
1.3 Personal involucrado 7
1.4 Definiciones, acrónimos y abreviaturas 8
1.5 Referencias 8
1.6 Resumen 9
2 Descripción general 10
2.1 Perspectiva del producto 10
2.2 Funcionalidad del producto 10
2.3 Características de los usuarios 10
2.4 Restricciones 10
2.5 Suposiciones y dependencias 11
2.6 Evolución previsible del sistema 11
3 Requisitos específicos 11
3.1 Requisitos comunes de las interfaces 12
3.1.1 Interfaces de usuario 12
3.1.2 Interfaces de hardware 12
3.1.3 Interfaces de software 13
3.1.4 Interfaces de comunicación 13
3.2 Requisitos funcionales 13
3.2.1 Requisito funcional 1 14
3.2.2 Requisito funcional 2 15
3.2.3 Requisito funcional 3 15
3.2.4 Requisito funcional 4 15
3.2.5 Requisito funcional 5 15
3.2.6 Requisito funcional 6 15
3.2.7 Requisito funcional 7 15
3.2.8 Requisito funcional 8 16
3.2.9 Requisito funcional 9 16
3.2.10 Requisito funcional 10 16
3.2.11 Requisito funcional 11 16
3.3 Requisitos no funcionales 16
3.3.1 Requisitos No funcional 1 16
3.3.2 Requisitos No funcional 2 17
3.3.3 Requisitos No funcional 3 17
3.3.4 Requisitos No funcional 4 17
3.3.5 Requisitos No funcional 5 17
3.3.6 Requisitos No funcional 6 17
3.3.7 Requisitos No funcional 7 18
3.3.8 Requisitos No funcional 8 18
3.3.9 Requisitos No funcional 9 18
3.3.10 Requisitos No funcional 10 18

3.3.11 Requisitos No funcional 11 18
3.3.12 Requisitos No funcional 12 19
3.4 Requisitos de rendimiento 19
3.4.1 Seguridad 19
3.4.2 Fiabilidad 19
3.4.3 Disponibilidad 19
3.4.4 Mantenibilidad 20
3.4.5 Portabilidad 20
3.5 Otros requisitos 20
4 Apéndices 20

1 Introducción

Se presenta la Especificación de Requisitos de Software que describe de manera concisa la Plataforma de Reporte de Infraestructura Pública “Reporta Tu Calle”, un sistema centralizado de crowdsourcing cívico que permite a los ciudadanos reportar incidencias de infraestructura con geolocalización y evidencia, y proporcionar al municipio las herramientas para recibir, agrupar, priorizar y gestionar esos reportes hasta su resolución.

A continuación se detallan el propósito, alcance, las funciones principales, los requisitos funcionales y no funcionales, las interfaces externas y los criterios de aceptación;
este documento servirá como referencia autorizada para las fases de análisis, diseño, desarrollo, pruebas y despliegue.

1.1 Propósito

a) Propósito del documento:

Establecer de manera clara y precisa los requisitos funcionales y no funcionales de la Plataforma “Reporta tu Calle” para guiar el análisis, diseño, desarrollo, pruebas, despliegue y mantenimiento del sistema.

Servir como referencia autorizada para la toma de decisiones técnicas y contractuales entre las partes interesadas y proporcionar criterios de aceptación junto a métricas para la validación y priorización.

b) Audiencia a la que va dirigido

- Representantes municipales y gestores de mantenimiento
- Equipo de desarrollo de software
- Equipo de QA y testing
- Equipo de producto y dirección del proyecto
- Ciudadanía

1.2 Alcance

a) Identificación del/los producto(s) a producir

Producto principal: Plataforma “Reporta Tu Calle”
Subproductos:
- Portal web de gestión municipal(administración y operaciones)
- Backend de servicios(APIs RESTful, motor de clustering/priorización, ingestión multimedia)
- Servicios de análisis y reporting(dashboard, exportaciones CSV)
- Módulo de auditoría y registro de eventos.

b) Consistencia con especificaciones de mayor nivel
Esta sección se alinea y toma como referencia cualquier especificación o documento de nivel superior(visión de proyecto, requisitos del municipio). En caso de algún conflicto entre los documentos se prevalecerán los acuerdos contractuales formales; las discrepancias serán registradas y resueltas mediante la gobernanza del proyecto para mantener trazabilidad.

c) Este producto:
- No reemplaza sistemas internos existentes del municipio, sino que actúa como una herramienta complementaria de gestión y reporte.

- No contempla el desarrollo de una aplicación móvil nativa en esta fase del proyecto.

1.3 Personal involucrado

Nombre	Sanchez Longa Erick Joel
Rol	BA
Categoría profesional	Analista de Negocios
Responsabilidades	Documentación de requisitos, comunicación con stakeholders, validación de requisitos, apoyo en priorización y trazabilidad.
Información de contacto	erick.sanchez.l@uni.pe
Aprobación	Aprobado

Nombre	Leon Gonzales Paul
Rol	Desarrollador
Categoría profesional	Desarrollador Backend
Responsabilidades	Implementación de APIs REST, Lógica de negocio del sistema, Integración con base de datos y servicios externos
Información de contacto	paul.leon.g@uni.pe
Aprobación	Aprobado

Nombre	Chontay Campos Bryan Aldrin
Rol	Desarrollador
Categoría profesional	Desarrollador Full Stack
Responsabilidades	Desarrollo de interfaces web, integración frontend-backend, implementación de funcionalidades del sistema
Información de contacto	bryan.chontay.c@uni.pe
Aprobación	Aprobado

Nombre	Torres Reategui Joaquin
Rol	QA
Categoría profesional	Ingeniero de Pruebas
Responsabilidades	Diseño y ejecución de casos de prueba, validación de requisitos, reporte de errores y control de calidad
Información de contacto	joaquin.torres.r@uni.pe
Aprobación	Aprobado

Nombre	Osorio Miranda Arturo Miguel
Rol	QA
Categoría profesional	Ingeniero de Pruebas
Responsabilidades	Pruebas funciones y no funcionales, verificación de cumplimiento de requisitos, apoyo en pruebas de regresión
Información de contacto	arturo.osorio.m@uni.pe
Aprobación	Aprobado

1.4 Definiciones, acrónimos y abreviaturas

Crowdsourcing: El crowdsourcing es la externalización de tareas, ideas o servicios a un gran grupo de personas (multitud) a través de convocatorias abiertas, generalmente online, en lugar de utilizar empleados tradicionales.

API(Application Programming Interface): Conjunto de reglas y especificaciones que permiten la comunicación entre componentes de software; en este documento se refiere a las interfaces RESTful y webhooks expuestos por la plataforma.

Webhook: Mecanismo para enviar notificaciones en tiempo real desde la plataforma a sistemas externos mediante llamadas HTTP.

Auditoría/Registro de auditoría: Registro inmutable de eventos relevantes del sistema(creación/edición/cierre de tickets, inicio de sesión y cambios de estado) usado para la trazabilidad y cumplimiento.

Backend: Conjunto de servicios del servidor que procesan la lógica de negocio, el almacenamiento, clustering y las APIs

Clustering(agrupamiento): Algoritmo que agrupa reportes similares en función de proximidad geoespacial y similitud semántica para evitar duplicados.

Dashboard: Interfaz visual del portal municipal que muestra las métricas, mapas y el estado de los tickets.

Evidencia multimedia: Fotografías, videos o audios adjuntos a un reporte que documentan la incidencia.

GeoJSON: Formato JSON para representar datos geográficos; formato preferido para intercambio de coordenadas y geometrías.

OAuth 2.0: Protocolo de autorización recomendado para la autenticación segura de APIs.

Incidencia/Reporte: Notificación enviada por un ciudadano que describe un problema de infraestructura pública.

Ticket: Registro interno que representa un caso de trabajo derivado de uno o varios reportes agrupados, con estado, prioridad y asignación.

UUID(Universally Unique Identifier): Identificador único asignado a reportes y tickets.

Referencias cruzadas: términos adicionales o definiciones específicas de componentes técnicos (esquemas de datos, payloads API, reglas de priorización) se incluyen en los anexos y en la sección de Interfaces Externas.

1.5 Referencias

Referencia	Titulo	Ruta	Fecha	Autor
1	WCAG 2.1 - Web Content Accessibility Guidelines	https://www.w3.org/TR/WCAG21	2018-06-05	W3C
2	TLS - IETF Standards (TLS 1.2 / TLS 1.3)	https://www.ietf.org/standards	ver RFC correspondiente	IETF
3	OAuth 2.0 Authorization Framework (RFC 6749)	https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc6749	2012-10-01	IETF
4	Especificación GeoJSON	https://geojson.org/	2016-06-16	IETF

1.6 Resumen

Este documento especifica los requisitos de la plataforma “Reporta Tu Calle” y describe en detalle los objetivos del sistema, su alcance, los requisitos funcionales y no funcionales, las interfaces y los anexos.

a) Descripción del contenido del resto del documento
Sección 1 - Introducción : propósito del SRS (objetivos del documento y audiencia), alcance del producto, definiciones, acrónimos y referencias y resumen.

Sección 2 - Descripción general: Perspectiva del producto, funcionalidad del producto, características de los usuarios, restricciones, suposiciones y dependencias, evolución previsible del sistema

Sección 3 - Requisitos específicos: Requisitos comunes de las interfaces, requisitos funcionales, requisitos no funcionales, otros requisitos

Sección 4 - Apéndices

b) Explicación de la organización del documento

Flujo lógico: Del contexto y alcance(Secciones 1-2) a requisitos detallados (Sección 3) y apoyo documental (Sección 4).

Formato de requisitos: Cada requisito incluye un número(Identificador único), un nombre, un tipo, una fuente de donde proviene y una prioridad

2 Descripción general

2.1 Perspectiva del producto

Producto independiente diseñado para integrarse con los sistemas municipales como GIS, ERP, los sistemas de notificación, este puede ser usado como SaaS o usarse en una infraestructura municipal

2.2 Funcionalidad del producto

Registro de incidencias , clasificación automática por prioridad y generación de reportes estadísticos.

2.3 Características de los usuarios

Tipo de usuario	Público general - Ciudadanos
Formación	Ninguna específica requerida
Habilidades	No se requiere conocimiento técnico.
Actividades	Reporta y consulta el estado.

Tipo de usuario	Gestor - Operador Municipal
Formación	Estudios técnicos o experiencia administrativa
Habilidades	Manejo intermedio de ofimática y navegadores web de escritorio.
Actividades	Asigna cuadrillas y actualiza estados.

Tipo de usuario	Superusuario - Administrador
Formación	Técnica o universitaria en Ciencias de la Computación, Ingeniería de Sistemas o afines.
Habilidades	Conocimientos sólidos en administración de plataformas web, gestión de usuarios
Actividades	Gestiona usuarios , visualiza métricas y realiza soporte técnico.

2.4 Restricciones

- El sistema “Reporta Tu Calle” presenta las siguientes restricciones:
- El sistema será desarrollado como una plataforma web accesible desde navegadores.
- El acceso dependerá de una conexión a internet estable.
- La geolocalización dependerá de que el navegador permita el uso de ubicación.
- La carga de imágenes dependerá de las capacidades del dispositivo del usuario.
- El sistema deberá ser compatible con los navegadores más utilizados (Chrome, Edge, Firefox).
- Se deberán respetar normas básicas de protección de datos personales.
- El sistema será diseñado bajo el enfoque de Programación Orientada a Objetos, pero sin depender de una tecnología específica en el documento

2.5 Suposiciones y dependencias

Se consideran las siguientes suposiciones:

- Los usuarios accederán al sistema mediante dispositivos con navegador web (celular, tablet o PC).
- Los ciudadanos tendrán acceso a internet al momento de realizar reportes.
- El municipio contará con personal encargado de gestionar los reportes.
- Se asume que los usuarios proporcionarán información verídica.

Dependencias:

- Servicios de mapas para mostrar ubicaciones.
- Servicios de comunicación (correo o SMS) para verificación.
- Infraestructura de servidor donde se alojará la plataforma web.

2.6 Evolución previsible del sistema

En el futuro, el sistema podría ampliarse con:

- Desarrollo de una aplicación móvil nativa.
- Integración con sistemas internos del municipio.
- Mejora en la clasificación automática de reportes.
- Incorporación de notificaciones en tiempo real.
- Implementación de funcionalidades adicionales como estadísticas avanzadas.

3 Requisitos específicos

3.1 Requisitos comunes de las interfaces

El sistema contará con interfaces que permitirán la interacción entre los usuarios y la plataforma web.

Estas interfaces permitirán:

- Ingreso de datos por parte del usuario (reportes).
- Visualización de información (estado de incidencias).
- Gestión interna de reportes por parte del municipio.

3.1.1 Interfaces de usuario

El sistema tendrá dos interfaces principales:

a) Interfaz del ciudadano (web)

- Accesible desde el navegador.
- Diseño simple e intuitivo.
- Permitirá:
- Registrar incidencias.
- Adjuntar imágenes.
- Ver el estado del reporte.
- El proceso de reporte debe ser rápido y sencillo.

b) Interfaz del municipio (web)

- Acceso mediante inicio de sesión.
- Panel de control con:
- Lista de reportes.
- Filtros por estado y prioridad.
- Permite:
- Asignar tareas.
- Actualizar estados.
- Consultar información.

3.1.2 Interfaces de hardware

El sistema interactúa con:

- Dispositivos de usuario (celulares, laptops, PCs).
- Cámara del dispositivo (para subir imágenes).
- Sistema de ubicación del dispositivo (GPS o navegador).

No requiere hardware especializado adicional.

3.1.3 Interfaces de software

El sistema podrá interactuar con:

- Servicios de mapas para mostrar ubicaciones.
- Servicios de mensajería para verificación de usuarios.
- Base de datos para almacenamiento de información.

Estas integraciones se realizan mediante servicios web.

3.1.4 Interfaces de comunicación

El sistema utilizará:

- Comunicación mediante internet (HTTP/HTTPS).
- Intercambio de datos en formato JSON.
- Comunicación con servicios externos mediante APIs.

3.2 Requisitos funcionales

3.2.1 Requisito funcional 1

Número de requisito	RF-01
Nombre de requisito	Registro de Incidencia
Tipo	Requisito
Fuente del requisito	Ciudadano
Prioridad del requisito	Alta/Esencial

Descripción: El sistema debe permitir al ciudadano crear un reporte seleccionando categoría , descripción y foto.

Número de requisito	RF-01.1
Nombre de requisito	Solicitud de contacto
Tipo	Requisito
Fuente del requisito	Seguridad del Sistema
Prioridad del requisito	Alta/Esencial

Descripción: Al finalizar el formulario, el sistema debe solicitar obligatoriamente un número de celular.

Número de requisito	RF-01.2
Nombre de requisito	Generación y envío OTP
Tipo	Requisito
Fuente del requisito	Seguridad del Sistema
Prioridad del requisito	Alta/Esencial

Descripción: El sistema debe generar un código numérico de 6 dígitos y enviarlo al medio de contacto.

Número de requisito	RF-01.3
Nombre de requisito	Estado Transitorio
Tipo	Requisito
Fuente del requisito	Lógica del sistema
Prioridad del requisito	Alta/Esencial

Descripción: El sistema debe guardar el reporte con estado "No verificado" y no mostrarlo en el Dashboard hasta su verificación.

Número de requisito	RF-01.4
Nombre de requisito	Pantalla de Verificación
Tipo	Requisito
Fuente del requisito	Ciudadano
Prioridad del requisito	Alta/Esencial

Descripción: El sistema debe redirigir al ciudadano a una pantalla pra ingresar el codigo de 6 dígitos.

Número de requisito	RF-01.5
Confirmación Exitosa	Pantalla de Verificación
Tipo	Lógica del sistema
Fuente del requisito	Ciudadano
Prioridad del requisito	Alta/Esencial

Descripción: Si el código coincide, el sistema cambia el estado a "Registrado" y lo hace visible para

el municipio.

3.2.2 Requisito funcional 2

Número de requisito	RF-02
Nombre de requisito	Geolocalización
Tipo	Requisito
Fuente del requisito	Sistema de reporte
Prioridad del requisito	Alta/Esencial

Descripción: El sistema debe obtener la ubicación del reporte mediante GPS o en defecto con un mapa interactivo.

3.2.3 Requisito funcional 3

Número de requisito	RF-03
Nombre de requisito	Generación del Ticket
Tipo	Requisito
Fuente del requisito	Sistema
Prioridad del requisito	Alta/Esencial

Descripción: Al enviar un reporte válido, se genera y muestra un código alfanumérico único de seguimiento.

3.2.4 Requisito funcional 4

Número de requisito	RF-04
Nombre de requisito	Consulta de estado
Tipo	Requisito
Fuente del requisito	Ciudadano
Prioridad del requisito	Media/Deseado

Descripción: El sistema debe proveer un buscador para que el ciudadano ingrese su ticket y vea el estado.

3.2.5 Requisito funcional 5

Número de requisito	RF-05
Nombre de requisito	Visualización de reportes
Tipo	Requisito
Fuente del requisito	Operador Municipal
Prioridad del requisito	Alta/Esencial

Descripción: El sistema mostrará un mapa interactivo con marcadores de incidencia diferenciados por colores

3.2.6 Requisito funcional 6

Número de requisito	RF-06
Nombre de requisito	Bandeja de entrada y filtros
Tipo	Requisito
Fuente del requisito	Operador Municipal
Prioridad del requisito	Alta/Esencial

Descripción: El sistema listará los reportes en tabla, permitiendo filtrar por fecha, categoría, estado y prioridad.

3.2.7 Requisito funcional 7

Número de requisito	RF-07
Nombre de requisito	Actualización de estados
Tipo	Requisito
Fuente del requisito	Operador Municipal
Prioridad del requisito	Alta/Esencial

Descripción: El sistema permitirá al operador cambiar el estado del ticket y añadir notas de resolución.

3.2.8 Requisito funcional 8

Número de requisito	RF-08
Nombre de requisito	Agrupación local
Tipo	Requisito
Fuente del requisito	Operador municipal
Prioridad del requisito	Media/Deseado

Descripción: El sistema alertará si un reporte nuevo está a menos de 50m de otro igual, sugiriendo agruparlos.

3.2.9 Requisito funcional 9

Número de requisito	RF-09
Nombre de requisito	Gestion de Usuarios
Tipo	Requisito
Fuente del requisito	Administrador
Prioridad del requisito	Alta/Esencial

Descripción: El sistema permitirá al Administrador crear, modificar y listar cuentas de Operadores.

3.2.10 Requisito funcional 10

Número de requisito	RF-10
Nombre de requisito	Autenticacion de Empleados
Tipo	Requisito
Fuente del requisito	Administrador
Prioridad del requisito	Alta/Esencial

Descripción: El sistema requerirá que Operadores/Admin inicien sesión con correo y contraseña.

3.2.11 Requisito funcional 11

Número de requisito	RF-11
Nombre de requisito	Trazabilidad
Tipo	Requisito
Fuente del requisito	Administrador
Prioridad del requisito	Media/Deseado

Descripción: El sistema registrará qué operador modificó un ticket y en qué fecha/hora exacta

3.3 Requisitos no funcionales

3.3.1 Requisitos No funcional 1

Número de requisito	RNF-01
Nombre de requisito	Tiempo de Respuesta
Tipo	Restricción
Fuente del requisito	Arquitectura

Prioridad del requisito	Alta/ Esencial

Descripción: Las peticiones REST hacia el servidor no deben exceder los 2 segundos bajo condiciones normales.

3.3.2 Requisitos No funcional 2

Número de requisito	RNF-02
Nombre de requisito	Concurrencia
Tipo	Restricción
Fuente del requisito	Arquitectura
Prioridad del requisito	Alta/ Esencial

Descripción: El backend debe soportar 500 peticiones simultáneas de creación de reporte

3.3.3 Requisitos No funcional 3

Número de requisito	RNF-03
Nombre de requisito	Procesamiento de imágenes
Tipo	Restricción
Fuente del requisito	Optimización
Prioridad del requisito	Media/Deseado

Descripción: El sistema debe comprimir automáticamente las fotos a un máximo de 2MB antes de guardarlas.

3.3.4 Requisitos No funcional 4

Número de requisito	RNF-04
Nombre de requisito	Control de Acceso
Tipo	Restricción
Fuente del requisito	Seguridad
Prioridad del requisito	Alta/Esencial

Descripción: La API protegerá los endpoints administrativos mediante autenticación por tokens (JWT).

3.3.5 Requisitos No funcional 5

Número de requisito	RNF-05
Nombre de requisito	Protección de datos
Tipo	Restricción
Fuente del requisito	Seguridad
Prioridad del requisito	Alta/Esencial

Descripción: Las contraseñas se deben almacenar encriptadas en la BD usando algoritmos de hashing seguros.

.

3.3.6 Requisitos No funcional 6

Número de requisito	RNF-06
Nombre de requisito	Diseño Responsivo
Tipo	Restricción
Fuente del requisito	UX/Ciudadano

Prioridad del requisito	Alta/Esencial

Descripción: La web del ciudadano debe adaptarse dinámicamente a pantallas de smartphones, tablets y computador.

3.3.7 Requisitos No funcional 7

Número de requisito	RNF-07
Nombre de requisito	Usabilidad
Tipo	Restricción
Fuente del requisito	UX/Ciudadano
Prioridad del requisito	Media/Deseado

Descripción: El reporte no debe requerir más de 3 interacciones principales (clics/pantallas) para completarse.

3.3.8 Requisitos No funcional 8

Número de requisito	RNF-08
Nombre de requisito	Base de datos
Tipo	Restricción
Fuente del requisito	Arquitectura
Prioridad del requisito	Alta/Esencial

Descripción: Se usará PostgreSQL con extensión PostGIS para las consultas espaciales nativas.

3.3.9 Requisitos No funcional 9

Número de requisito	RNF-09
Nombre de requisito	Disponibilidad
Tipo	Restricción
Fuente del requisito	Operaciones
Prioridad del requisito	Alta/Esencial

Descripción: El sistema debe garantizar un 98% de tiempo en línea durante horarios de 6:00 AM a 10:00 PM.

3.3.10 Requisitos No funcional 10

Número de requisito	RNF-10
Nombre de requisito	Caducidad del Codigo
Tipo	Restricción
Fuente del requisito	Seguridad
Prioridad del requisito	Alta/Esencial

Descripción: El código OTP caduca a los 5 minutos. Pasado este tiempo, se purgan los reportes "No Verificados".

3.3.11 Requisitos No funcional 11

Número de requisito	RNF-11
Nombre de requisito	Prevención de Spam
Tipo	Restricción
Fuente del requisito	Seguridad
Prioridad del requisito	Alta/Esencial

Descripción: Límite máximo de 3 intentos de envío de código por IP o teléfono cada 15 minutos.

3.3.12 Requisitos No funcional 12

Número de requisito	RNF-12
Nombre de requisito	Integración de terceros
Tipo	Restricción
Fuente del requisito	Arquitectura
Prioridad del requisito	Alta/Esencial

Descripción: El envío de correos usará una API externa (ej. SendGrid) de forma asíncrona para no bloquear el hilo.

3.4 Requisitos de rendimiento

3.4.1 Seguridad

- Cifrado de tránsito: Todo el intercambio de datos entre el cliente y el servidor debe realizarse obligatoriamente sobre HTTPS/TLS 1.3 para garantizar la integridad y privacidad de los reportes.
- Los tokens JWT para operadores deben tener un tiempo de expiración de 8 horas, requiriendo una re-autenticación para prevenir accesos no autorizados en estaciones de trabajo municipales.
- Protección de datos sensibles: El sistema debe cumplir con la Ley de Protección de Datos Personales, anonimizando el número celular del ciudadano en la vista del operador, permitiendo su visualización solo en casos de auditoría justificada.
- Logs de Auditoría: Cada cambio de estado en un ticket (ej. de "Registrado" a "En Proceso") debe generar un registro inmutable que incluya el UUID del ticket, ID del operador, fecha, hora y dirección IP

3.4.2 Fiabilidad

- Tasa de éxito de Transacciones: El sistema debe mantener una tasa de éxito superior al 99.5% en el registro de incidencias bajo condiciones normales de carga.
- Integridad multimedia: El motor de ingestión debe garantizar que el 100% de las imágenes subidas sean procesadas y vinculadas correctamente al reporte original antes de marcarlo como “Registrado”.
- Persistencia: En caso de fallo del servidor de base de datos, el sistema debe garantizar la no pérdida de datos (RPO = 0) mediante la implementación de réplicas en tiempo real en PostgreSQL

3.4.3 Disponibilidad

- Tiempo en Línea (Uptime): Se debe garantizar una disponibilidad del 99.9% anual para el Portal Web de gestión municipal para no interrumpir las labores de mantenimiento de la ciudad.
- Horario Crítico: El compromiso de respuesta inmediata y disponibilidad del 98% se concentra especialmente en la ventana operativa de 6:00 AM a 10:00 PM.
- Ventanas de Mantenimiento: Las actualizaciones del sistema deben programarse fuera del horario crítico (preferiblemente de 01:00 AM a 04:00 AM) y no deben exceder los 30 minutos de inactividad por mes.

3.4.4 Mantenibilidad

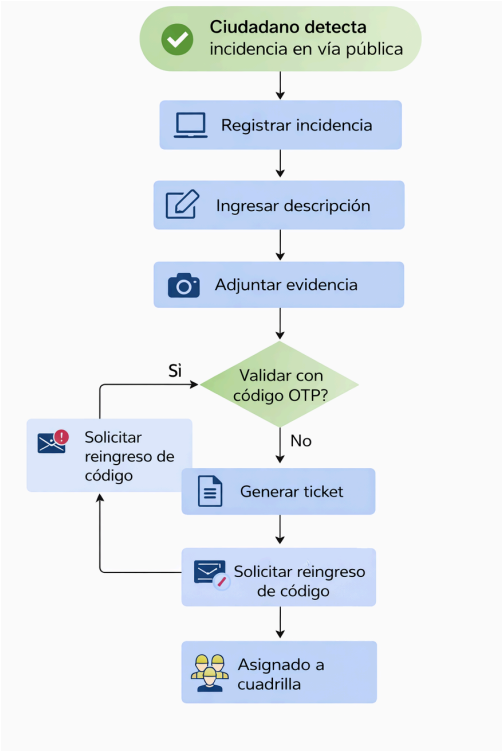
- Documentación Técnica: El backend debe exponer una documentación auto-generada vía Swagger/OpenAPI para facilitar la integración de nuevos módulos o servicios municipales en el futuro.
- Monitoreo: El sistema debe incluir alertas automáticas que notifique al administrador cuando el uso de CPU o memoria del servidor exceda el 80% por más de 5 minutos continuos.
- Modularidad: El código debe seguir principios de Clean Architecture para permitir que el cambio de proveedores externos (como el servicio de mapas o SMS) se realice sin modificar la lógica de negocio central.

3.4.5 Portabilidad

- Contenerización: La plataforma (Backend y Frontend) debe estar empaquetada en imágenes de Docker para permitir un despliegue consistente tanto en infraestructura municipal local (On-Premise) como en nubes públicas (SaaS).
- Compatibilidad de Navegadores: El frontend debe asegurar una experiencia de usuario idéntica en las últimas tres versiones estables de Chrome, Edge y Firefox.
- Independencia de Datos: El esquema de base de datos debe utilizar tipos de datos estándar de SQL y extensiones GeoJSON para facilitar la migración de datos geográficos a otros sistemas GIS municipales si fuera necesario.

3.5 Otros requisitos

Requisitos legales: El sistema debe permitir la exportación de reportes en formatos abiertos (CSV/GeoJSON) para cumplir con las normativas locales de Transparencia y Datos Abiertos del municipio.

4 Apéndices

4.1 Diagrama de Flujo de Reporte de Incidencia